

1 字典序

字典序是多个序关系的结合.

定义 1.1 (字典序)

给定良序结构 $(I, \leq)$ 和一族集合 $(f_i)_{i \in I}$, 再给定每个 f_i 上的序 $\leq_i$. 定义 $\prod_{i \in I} f_i$ 上的字典序:

$$\begin{aligned} p <_{\text{lex}} q &\stackrel{\text{def}}{\iff} \exists i \in I : (\forall k < i : p(k) = q(k) \wedge p(i) <_i q(i)), \\ p \leq_{\text{lex}} q &\stackrel{\text{def}}{\iff} p <_{\text{lex}} q \vee p = q. \end{aligned}$$

字典序会保持原有的偏序和全序性质.

定理 1.1

给定良序结构 $(I, \leq)$ 和一族集合 $(f_i)_{i \in I}$, 再给定每个 f_i 上的序 $\leq_i$, 记字典序为 $\leq_{\text{lex}}$.

1. 如果每个 $\leq_i$ 都是偏序, 那么 $\leq_{\text{lex}}$ 也是偏序,
2. 如果每个 $\leq_i$ 都是全序, 那么 $\leq_{\text{lex}}$ 也是全序.

证明.

1. 反自反性: 显然.

传递性: 如果 $p <_{\text{lex}} q$ 且 $q <_{\text{lex}} r$, 那么存在 $i, j \in I$ 使得

$$\begin{cases} \forall k < i : p(k) = q(k) & \wedge & p(i) <_i q(i), \\ \forall k < j : q(k) = r(k) & \wedge & q(j) <_j r(j), \end{cases}$$

如果 $i < j$, 那么对任意的 $k < i$ 有 $p(k) = q(k) = r(k)$, 并且 $p(i) <_i q(i) = r(i)$, 从而 $p <_{\text{lex}} r$;

如果 $i = j$, 那么对任意的 $k < i$ 有 $p(k) = q(k) = r(k)$, 并且 $p(i) <_i q(i) <_i r(i)$, 从而 $p <_{\text{lex}} r$;

如果 $i > j$, 那么对任意的 $k < j$ 有 $p(k) = q(k) = r(k)$, 并且 $p(j) = q(j) <_j r(j)$, 从而 $p <_{\text{lex}} r$.

2. 三歧性: 对任意的 p, q , 如果 $p \neq q$, 那么

$$\{i \in I \mid p(i) \neq q(i)\}$$

是 I 的非空子集, 记最小元为 i , 则对任意的 $k < i$ 有 $p(k) = q(k)$.

此时如果 $p(i) <_i q(i)$ 则 $p <_{\text{lex}} q$, 如果 $p(i) >_i q(i)$ 则 $p >_{\text{lex}} q$. □

但是字典序未必一定保持良序的性质.

举个例子, 考虑 $\prod_{i \in \omega} 2 = {}^\omega 2$ 上的字典序, 对任意自然数 n 定义

$$p_n : \omega \rightarrow 2, \quad i \mapsto \begin{cases} 0, & i < n, \\ 1, & i \geq n. \end{cases}$$

接下来, 对任意自然数 n 有

$$\forall i < n : p_{n+1}(i) = 0 = p_n(i) \quad \wedge \quad p_{n+1}(n) = 0 < 1 = p_n(n),$$

所以 $p_{n+1} <_{\text{lex}} p_n$. 所以 $(p_n)_{n \in \omega}$ 是一个严格递减序列, 由引理可知字典序不是良序.

有限 Descartes 积上的字典序就可以保持良序性质.

定理 1.2

给定自然数 n 和一族集合 $(f_i)_{i < n}$, 再给定每个 f_i 上的良序 $\leq_i$, 那么字典序 $\leq_{\text{lex}}$ 也是良序.
证明.

任取 $\prod_{i < n} f_i$ 的非空子集 S , 下证 S 有最小元. 显然 n 非零, 对任意的 $i \leq n$ 递归定义 S_i :

1. $S_0 = S$,
2. $S_{i+1} = \{p \in S_i \mid \forall \varphi \in S_i : p(i) \leq_i \varphi(i)\}.$

命题 1. 对任意 $i \leq n$, S_i 非空.

归纳证明. 首先 $S_0 = S$ 非空; 其次任取 $i < n$, 假设 S_i 非空, 那么

$$\{\varphi(i) \mid \varphi \in S_i\}$$

是 f_i 的非空子集, 记最小元为 m , 则存在 $p \in S_i$ 使得 $p(i) = m$, 从而 $p \in S_{i+1}$.

命题 2. 对任意 $i \leq n$ 和 $p \in S$, $p \in S_i$ 当且仅当 $\forall k < i \forall \varphi \in S_k : p(k) \leq_k \varphi(k)$.

归纳证明. 首先 $p \in S$ 和 $\forall k < 0 \dots$ 始终成立; 其次任取 $i < n$, 假设

$$p \in S_i \iff \forall k < i \forall \varphi \in S_k : p(k) \leq_k \varphi(k),$$

那么

$$\begin{aligned} p \in S_{i+1} &\iff p \in S_i \wedge \forall \varphi \in S_i : p(i) \leq_i \varphi(i) \\ &\iff \forall k < i \forall \varphi \in S_k : p(k) \leq_k \varphi(k) \quad \wedge \quad \forall \varphi \in S_i : p(i) \leq_i \varphi(i) \\ &\iff \forall k < i+1 \forall \varphi \in S_k : p(k) \leq_k \varphi(k). \end{aligned}$$

命题 3. S_n 的元素是 S 的最小元.

取 $p \in S_n$, 根据命题 2 可知对任意 $k < n$ 和 $\varphi \in S_k$ 有 $p(k) \leq_k \varphi(k)$.

再任取 $q \in S$, 假设 $q <_{\text{lex}} p$, 即存在 $i < n$ 使得

$$\forall k < i : q(k) = p(k) \quad \wedge \quad q(i) <_i p(i).$$

那么对任意 $k < i$ 和 $\varphi \in S_k$ 有 $q(k) = p(k) \leq_k \varphi(k)$, 于是 $p, q \in S_i$. 进一步 $p(i) \leq_i q(i)$, 矛盾. □

2 有限运算与字典序

任给序集 a, b , 把它们的一般 Descartes 积上的字典序复制到 $a \times b$ 上, 定义为 $a \times b$ 上的字典序.

对任意的 $(x, y), (x', y') \in a \times b$, $(x, y) \leq_{\text{lex}} (x', y')$ 当且仅当

$$x < x' \quad \vee \quad (x = x' \quad \wedge \quad y \leq y').$$

定义 2.1 (有限不交并)

任给集合 a, b , 定义 $a \sqcup b \stackrel{\text{def}}{=} \{0\} \times a \cup \{1\} \times b$.

如果 a, b 都是序集, 则 $a \sqcup b \subset 2 \times (a \cup b)$ 上也有字典序.

多元的情况依此类推.